

Bi ドープガラス/Si ナノ結晶多層膜の広帯域近赤外発光

三輪 祐司¹、嶋岡 史哲¹、孙 洪涛²、藤井 稔¹、邱 建荣³、林 真至¹

神戸大学大学院工学研究科¹
独立行政法人物質・材料研究機構²
浙江大学硅材料国家重点実験室³

Broadband near infrared emission of Bi-doped glass/Si nanocrystals multilayer

Yuji MIWA¹, Fumiaki SHIMAOKA¹, Hong-Tao Sun², Minoru FUJII¹,
Qiu Jianrong³ and Shinji HAYASHI¹

Graduate School of Engineering, Kobe University¹

National Institute for Materials Science²

State Key Laboratory of Silicon Materials, Zhejiang University³

Bi-doped glass film and multilayer of Bi-doped glass and Si nanocrystals are prepared and their optical properties are investigated. The cross-sectional transmission electron microscopy image reveals that Si nanocrystals are formed in the multilayer structure. The PL intensity from the multilayer structure under 325 nm excitation is about 30-fold stronger compared to that of a Bi-doped glass film. The excitation spectrum of the multilayer structure covers all the visible range. The results show indirect excitation of Bi ions by energy transfer from Si nanocrystals in the multilayer structure.

1.はじめに

光通信の急速な発展に伴い、波長分割多重通信(WDM : Wavelength Division Multiplexing)のさらなる広帯域化が必要となっている。WDM を広帯域化するためには広帯域光増幅器が不可欠である。現在、長距離ファイバ通信の増幅器として、Er ドープファイバ増幅器(EDFA : Erbium Doped Fiber Amplifier)が用いられている。しかしながら、希土類イオンである Er^{3+} の 4f 内殻遷移に伴う発光は非常にシャープであることから、EDFA の帯域は約 30nm と非常に狭い。広帯域光増幅器材料として遷

移金属イオン(Ni^{2+} , Cr^{4+})や Bi イオン等が研究されているが、我々はその中で Bi イオンに注目し研究を行っている。Bi イオンは近赤外領域でブロードな発光を示すことから、Bi ドープファイバ増幅器等に応用されている[1]。本研究の最終目標は、Bi ドープガラスを用いた小型の導波路型光増幅器を実現することである。そのためには、Bi イオンの比較的小さい励起断面積(10^{-20} cm^2)[2]を、光増感剤を用いる等の方法により増大させる必要がある。今回、我々は Bi イオンに対する光増感剤として Si ナノ結晶に着目した。Si ナノ結晶は Er^{3+} に対して高効率の光増感

剤として機能することが知られており[3]、 Er^{3+} の励起断面積が3桁以上大きくなると報告されている[4]。同様の効果がBiイオンに対しても実現できると期待している。本研究では、Biイオンに対するSiナノ結晶の光増感作用を実証するため、BiドープガラスとSiナノ結晶の多層膜を作製し、その発光特性について研究を行った。

2. 試料作製

本研究では、多元同時スパッタリング装置を用い、Biドープガラス層(5nm)とSiナノ結晶の層(3nm)の各100層からなる多層膜およびBiドープガラス単層膜(500nm)を作製し(図1)、熱処理を行った。

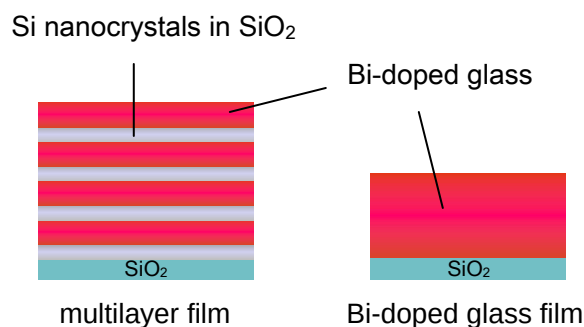


図1：作製した試料の模式図。

3. Biドープガラス単層膜の発光特性

スパッタリングで作製したBiドープガラス単層膜について過去の研究例がないため、前段階として、Biドープガラス単層膜の発光特性を調べた。熱処理温度を800℃から950℃まで変化させたときの発光スペクトルを図2に示す。1150nm付近にBiイオンからのブロードな発光が見られる。熱処理温度が高温になるに従い、スペクトル

の形状がシャープになり、発光強度が増大する。また、図2の挿入図から熱処理温度を上昇させるに従い、発光寿命が長くなる。これらの結果は熱処理温度が950℃の時、光学活性なBiイオンが増加することを示唆している。そのため、これ以降は熱処理温度950℃において、多層膜および単層膜に関して評価する。

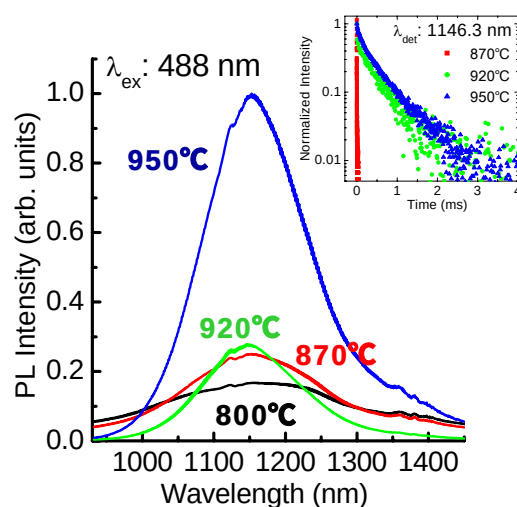


図2：Biドープガラス単層膜の発光スペクトル。熱処理温度を800~950℃の間で変化させた。挿入図に発光時間応答を示す。

4. 多層膜の構造解析

作製した多層膜の断面透過型電子顕微鏡写真を図3(a)に示す。熱処理後においても多層膜構造を保っている。写真の一部を拡大した図3(b)において、格子間隔3.05Åで直径約5nmのナノ結晶が見られる。図3(c)に示した電子線回折パターン(リング)の解析により、これらの結晶はSiナノ結晶であることがわかる。

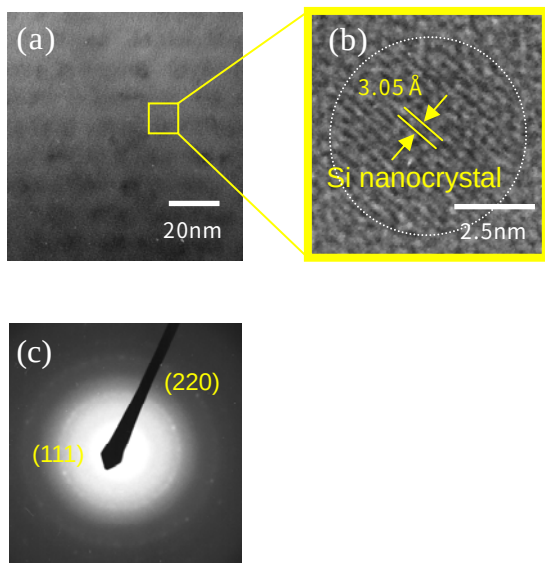


図 3 : (a)Bi ドープガラス/Si ナノ結晶多層膜の断面透過型電子顕微鏡写真。熱処理後も多層膜構造を維持している。(b)(a)の一部を拡大した写真。(c)電子線回折像。Si の(111)面および(220)面の回折パターン(リング)が見られる。

5.多層膜の発光特性

多層膜および単層膜の発光スペクトルを図 4 に示す。励起波長 325 nm において、多層膜の発光強度は単層膜に対しておよそ 30 倍増強している。多層膜が強い発光を示すメカニズムを解析するために発光励起スペクトルを検証した(図 5(a))。単層膜において、500 nm 付近に Bi イオンによる直接吸収が見られる。一方、多層膜においては単層膜と大きく異なり、短波長側へ向かって単調に増加している。多層膜の発光ピーク強度を単層膜の発光ピーク強度で割って求めたエンハンスメントファクターを図 5(b) に示す。青色から紫外励起において発光増

強が顕著になっている。エンハンスメントファクターの波長依存性が図 5(b)の右軸に示した Si ナノ結晶の吸光度の波長依存性と定性的に一致することから、本研究で得られた発光増強は Si ナノ結晶からのエネルギー移動により Bi イオンが高効率に励起されたためであると考えられる。

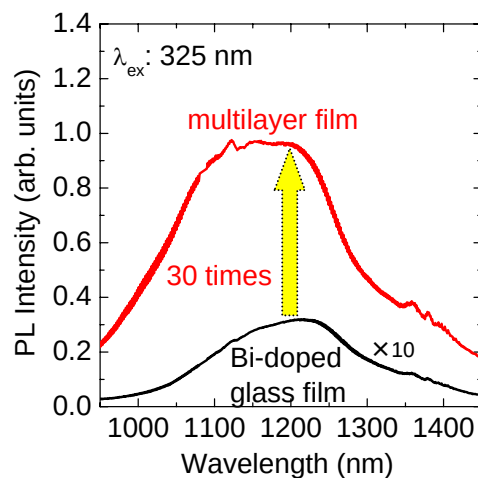


図 4 : Bi ドープガラス/Si ナノ結晶多層膜および Bi ドープガラス単層膜の発光スペクトル。

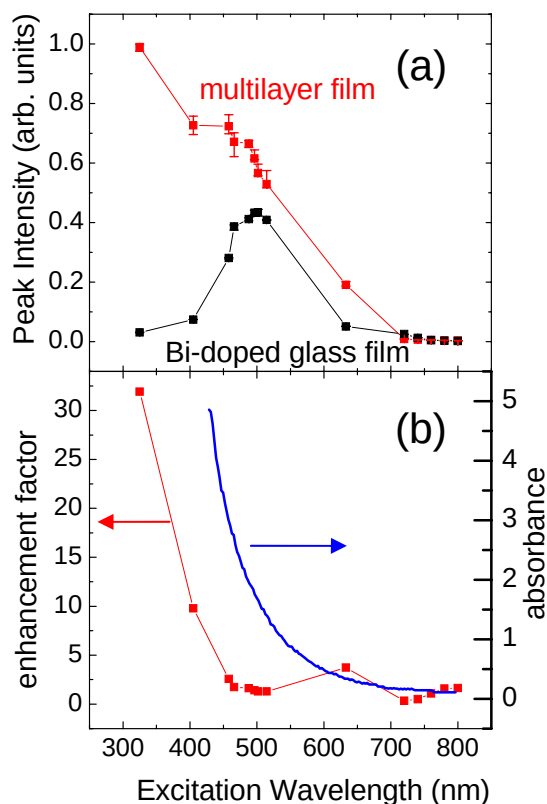


図 5 : (a)Bi ドープガラス/Si ナノ結晶多層膜および Bi ドープガラス単層膜の発光励起スペクトル。(b)多層膜の発光ピーク強度を単層膜の発光ピーク強度で割って求めたエンハンスメントファクターおよび Si ナノ結晶の吸光度。

6.まとめ

Bi ドープガラス層と Si ナノ結晶の層を交互に堆積させた多層膜および Bi ドープガラス単層膜を作製し発光特性を評価した。単層膜において、熱処理温度が 950℃のとき、光学活性な Bi イオンが増加していることが明らかとなった。多層膜において、熱処理後も多層膜構造を保ち、Si ナノ結晶が形成されていることが明らかとなった。単層膜と比較して多層膜では、発光強度(励起波長: 325 nm)が約 30 倍増強し、励起スベ

クトルが短波長側へ単調に増加した。エンハンスメントファクターの波長依存性が Si ナノ結晶の吸光度の波長依存性と定性的に一致することから、本研究で得られた発光増強は Si ナノ結晶からのエネルギー移動により Bi イオンが高効率に励起されたためであると考えられる。

参考文献

- [1] Y. Qiu, *et al.*, Opt. Mater. **31**, 223 (2008)
- [2] Y. Fujimoto, *et al.*, Jpn.J.Appl.Phys. **40**, L279 (2001)
- [3] M. Fujii, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **71**, 1198 (1997)
- [4] F.Iacona, *et al.*, J.Appl. Phys. **89**, 8354 (2001)